MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

وش يتكرر في الميد

تحليل أربع ميدات: 472 و 471 و 462 و 461

محارب

محتوى الملف

01 شكل الميد

02 السؤال النظري: كل اللي جاء

03 سؤال الرسم

04 سؤال Standard form

05 سؤال Simplex

06 اللي ما جاء ولا مرة

07 ترتيب المذاكرة

01 شكل الميد

الدكتور يكرر نفس القالب كل ترم: سؤال نظري قصير، ثم رسم، ثم Standard form، ثم Simplex. المدة 60 دقيقة.

السؤال	472	471	462	461
نظري	T/F · 7	T/F · 5	list · 5	blanks · 4
الحل بالرسم	8	9	7	6
Standard form مع unrestricted	—	—	8	6
Standard form + Simplex	5 + 10	✓	10	9
المجموع	**30**	—	**30**	**25**

ورقة 471 وصلتني بدون ترويسة ودرجة سؤالها الأخير مو ظاهرة، فما كتبت مجموعها.

الخلاصة

الرسم والـ Standard form والـ Simplex جوا في الأربع ميدات كلها، وعليهم أكثر من ثلاثة أرباع الدرجة: 23 من 30 في 472، و 25 من 30 في 462، و 21 من 25 في 461.

02 السؤال النظري: كل اللي جاء

أسئلة مقالية وفراغات

السؤال	الجواب	وين
The formal activities of OR were initiated in _____ during World War II.	**England**	461
An optimization problem is called _____ when the objective function and all the constraints are linear functions of the decision variables.	**LPP**	461
What does the Standard Form mean?	1. All decision variables are nonnegative. 2. All constraints are equations with nonnegative RHS.	461
Mention the special cases when solving graphically.	1. Alternative optimal solutions 2. Unbounded solution 3. No feasible solution	462
What are the two requirements to start the simplex algorithm?	1. The coefficients of the basic variables form an identity matrix. 2. Their coefficients in the objective function row are zero.	462
What methods can be applied to solve the given LPP? (two variables)	Graphical method and Algebraic method.	461 · 462

True / False

العبارة		وين
The solution of the LPP may be compatible with its constraints imposed by the available resources.	**F**	472 · 471
Graphical solutions are only applicable to LP problems with more than three variables.	**F**	472
Operations Research was first initiated during World War I in England.	**F**	472
In a linear programming problem, the objective function or the constraints must be linear.	**F**	472
The Simplex tableau is used to organize the objective function and constraint equations for the algorithm.	**T**	472
The Simplex Algorithm requires the coefficients of the starting basic variables to form an identity matrix.	**T**	472
All the parameters of the model are unknown.	**F**	471
A basic feasible solution is a feasible solution to LPP which is also the basic solution.	**T**	471
A basic feasible solution is called degenerate if value of at least one basic variable is zero.	**T**	471
If all the ratios in simplex table are negative or infinite then the solution an alternative.	**F**	471

الأسئلة النظرية ما تتكرر حرفياً إلا نادراً، لكنها كلها من نفس الجمل القليلة في السلايدات. والدكتور يحب يغيّر كلمة وحدة: **II** تصير **I**، و **and** تصير **or**، و **must** تصير **may**، و **unbounded** تصير **alternative**.

فقرة سابعة في 472 عن "no variable can enter the basis" ما حطيتها هنا، لأن جواب النموذج فيها محل شك. تفاصيلها في ملف حل 472.

03 سؤال الرسم

الميد	المسألة	الحيلة	الجواب
472	Max $5x_1 + 3x_2$	قيد $-2x_2 \geq -4$، والجواب كسر.	25.5 at (4.5, 1)
471	Max $3x_1 + 2x_2$	قيد $-x_1 \geq -4$.	18 at (2, 6)
462	Max $3x_1 + 2x_2$	قيد $x_2 \geq 1$ ومعامل سالب $-2x_1$، والجواب كسر.	7.5 at (0.5, 3)
461	Max $10x_1 + 5x_2$	قيد $\geq$ يبعد المنطقة عن الأصل.	55 at (4, 3)

اللي ثابت	اللي تستعد له
دايماً Max، ودايماً ثلاثة قيود.	واحد من القيود فيه حيلة: طرف أيمن سالب أو إشارة $\geq$.
الحل الأمثل عند تقاطع خطين.	حل المعادلتين، لأن الجواب يطلع كسر في نص المرات.
فيه درجة لخط الهدف **Obj**.	ارسمه واكتب عليه اسمه.

04 سؤال Standard form

في 461 و 462 جاء سؤال مستقل بنفس القالب بالضبط، والأرقام فقط تتغير:

Max or Min Z = a x_1 ± b x_2
S.to (≤ constraint)
(≥ constraint)
(= constraint with a negative right-hand side)
x_1 ≥ 0, x_2 unrestricted in sign

يعني السؤال يجمع كل قواعد التحويل: slack و surplus وضرب في `-1` وتعويض `x₂ = x₂⁺ − x₂⁻` .

وقبله دايماً: "What methods can be applied?" وجوابها **Graphical method and Algebraic method**.

في 471 و 472 ما جاء هذا السؤال، وصار الـ Standard form جزء (a) من سؤال الـ Simplex بدون متغير unrestricted.

05 سؤال Simplex

الميد	المسألة	المطلوب
472	Max $16x_1 + 15x_2$ · 3 constraints	جدولين فقط.
471	Max $2x_1 + 3x_2$ · 2 constraints	حل كامل، ثلاثة جداول.
462	Min $x_1 - 2x_2$ · 3 variables	حل كامل، ثلاثة جداول.
461	Max $8x_1 + 7x_2$ · 3 constraints	جدولين فقط.

- كل القيود `≤` بعد تصليح الطرف الأيمن، فما تحتاج إلا slack variables.

- سؤال 472 نسخة من سؤال 461 بأرقام مختلفة: نفس القيود، ونفس الداخل `x1` والخارج `s3`.
- مرة وحدة جاء Min (462)، فاحفظ أن الداخل فيه أكبر موجب.
- التصحيح بالصف: كل صف عليه درجة، وكل غلطة حسابية تنقص نص درجة.

06 اللي ما جاء ولا مرة

الموضوع	ملاحظة
مسألة صياغة كلامية (Formulation)	ما جت في الأربعة. كل المسائل تجي معادلاتها جاهزة.
جدول الـ Basic solutions	ما جاء كسؤال حل. جاء تعريف الـ BFS في صح وخطأ فقط.
الحالات الخاصة بالجداول	ما انطلب حلها. جت تعاريفها في النظري فقط.
Example 3.5 (القيمة المطلقة)	ما جاء.
Big-M	جاء في كويز 3-4 ترم 471 فقط، وما جاء في أي ميد.

تنبيه

أربع ميدات عيّنة صغيرة. "ما جاء" ما تعني "ما راح يجي"، خصوصاً الصياغة لأن الدكتور شرح لها أمثلة كثيرة. ذاكرها بعد ما تضبط الأسئلة الثابتة.

07 ترتيب المذاكرة

#	وش تذاكر	الملف
1	الحل بالرسم، مع قيد فيه حيلة.	Lecture 2
2	Simplex: جدولين، وحل كامل، ومسألة Min.	Lecture 4
3	Standard form مع unrestricted وطرف أيمن سالب.	Lecture 3
4	الجمل النظرية في الجدولين فوق.	هذا الملف
5	حل الميدات الأربعة والاختبار التجريبي بالوقت.	قسم الميدات والتدريبات
6	الصياغة والـ Basic solutions.	Lecture 1 · Lecture 3